- ஆம்பியரின் சுற்றுவிதி $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \, I_{\text{மூடப்பட்ட}}$.
- வரிச்சுருள் ஒன்றின் உட்புறம் ஏற்படும் காந்தப்புலம் $B = \mu_0 nI$, இங்கு n என்பது வரிச்சுருளின் ஓரலகு நீளத்திலுள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையாகும்.
- வட்ட வரிச்சுருள் ஒன்றின் உள்ளே ஏற்படும் காந்தப்புலம் $B = \mu_0 nI$, இங்கு n என்பது வட்ட வரிச்சுருளின் ஓரலகு நீளத்திலுள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையாகும்.
- லாரன்ஸ் விசை: $\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$.
- சீரான காந்தப்புலத்தில் செல்லும் மின்துகள் வட்ட இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும்.
- பிளெமிங்கின் இடதுகை விதி: இடதுகையின் ஆள்காட்டிவிரல், நடுவிரல் மற்றும் பெருவிரல் மூன்றையும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக நீட்டும்போது, ஆள்காட்டிவிரல் காந்தப்புலத்தின் திசையையும், நடுவிரல் மின்னோட்டத்தின் திசையையும் காட்டினால் பெருவிரல் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசையின் திசையைக் காட்டும்.
- வெற்றிடத்தில் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள முடிவிலா நீளம் கொண்ட இரு இணைகடத்திகள் ஒவ்வொன்றின் வழியாகப்பாயும் மின்னோட்டத்தினால், ஒவ்வொரு கடத்தியும் ஓரலகு நீளத்திற்கு 2×10^{-7}N விசையை உணர்ந்தால், ஒவ்வொரு கடத்தியின் வழியாகவும் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு ஒரு ஆம்பியராகும்.
- மின்னோட்டம் பாயும் கம்பிச்சுருள் ஒன்றை சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது அக்கம்பிச் சுருளின் மீது செயல்படும் நிகரவிசை சுழி. ஆனால் நிகர திருப்புவிசை சுழியல்ல. நிகரத்திருப்பு விசையின் எண்மதிப்பு $\tau = NABI \sin\theta$ ஆகும்.
- இயங்கு சுருள் கால்வனோ மீட்டரைக் கொண்டு சிறிய மின்னோட்டங்களைக் கண்டறியவும், அளக்கவும் முடியும்.
- இயங்கு சுருள் கால்வனோ மீட்டரில், கம்பிச்சுருள் வழியே பாயும் மின்னோட்டம். விலகலுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். கணிதவியல்படி $I = G\theta$. இங்கு $G = \dfrac{K}{NAB}$ ஆகும். இதற்கு கால்வனோ மீட்டர் மாறிலி அல்லது மின்னோட்ட சுருக்கக் கூற்றெண் என்று பெயர்.
- ஓரலகு மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்படும் விலகலே மின்னோட்ட உணர்திறன் எனப்படும்.
$I_s = \dfrac{\theta}{I} = \dfrac{NAB}{K} \Rightarrow I_s = \dfrac{1}{G}$.
- கால்வனோமீட்டர் முனைகளுக்கு இடையே அளிக்கப்படும் ஓரலகு மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கான விலகலே, மின்னழுத்த வேறுபாட்டு உணர்திறன் எனப்படும். $V_s = \dfrac{\theta}{V} = \dfrac{1}{GR_g} = \dfrac{I_S}{R_g}$, இங்கு R_g என்பது கால்வனோ மீட்டரின் மின்தடையாகும்.
- மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படும் கருவிக்கு அம்மீட்டர் என்று பெயர்.
- ஒரு கால்வனோ மீட்டரை தகுந்த நெடுக்கமுள்ள அம்மீட்டராக மாற்ற, கால்வனோ மீட்டருடன் பக்க இணைப்பில் குறைந்த மின்தடை S ஒன்றை அதன் நெடுக்கத்திற்கு ஏற்ப இணைக்க வேண்டும். இக்குறைந்த மின்தடைக்கு இணைதடம் என்று பெயர்.
- ஒரு நல்லியல்பு அம்மீட்டர் சுழி மின்தடையைப் பெற்றிருக்கும்.
- ஒரு மின்சுற்றில் உள்ள எந்த ஒரு பகுதியின் மின்னழுத்தத்தையும் அளக்கப்பயன்படும் கருவியே வோல்ட் மீட்டராகும்.
- வோல்ட் மீட்டராக மாற்ற அதனுடன் உயர் மின்தடை R ஒன்றை நெடுக்கத்திற்கு ஏற்ப தொடராக இணைக்க வேண்டும்.
- ஒரு நல்லியல்பு வோல்ட் மீட்டர் முடிவிலா மின்தடையைப் பெற்றிருக்கும்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 187 23-12-2022 18:08:17